

1. Creación y Asignación de Recursos de Máquinas Virtuales

Para cumplir con la infraestructura requerida, se crearon 4 máquinas virtuales (VMs) en VirtualBox, asignando los recursos recomendados para asegurar el rendimiento del equipo anfitrión:

- **VM1 - Servidor Principal (Windows Server 2019/2022):** Se creó seleccionando la versión sin interfaz gráfica (Core). Se le asignaron 2 GB de memoria RAM, 2 vCPU y un disco duro virtual de 50 GB.
- **VM2 - Servidor Secundario (Windows Server 2019/2022):** Creado para servicios de apoyo. Se le asignaron 2 GB de memoria RAM, 2 vCPU y un disco duro virtual de 50 GB.
- **VM3 - Cliente Windows (Windows 10/11):** Se configuró como máquina cliente. Se le asignaron 2 GB de memoria RAM, 1 vCPU y un disco duro virtual de 40 GB.
- **VM4 - Cliente Linux (Ubuntu Desktop 22.04):** Se configuró para cumplir con la integración de diferentes sistemas operativos. Se le asignaron 1.5 GB de memoria RAM, 1 vCPU y un disco duro virtual de 25 GB.

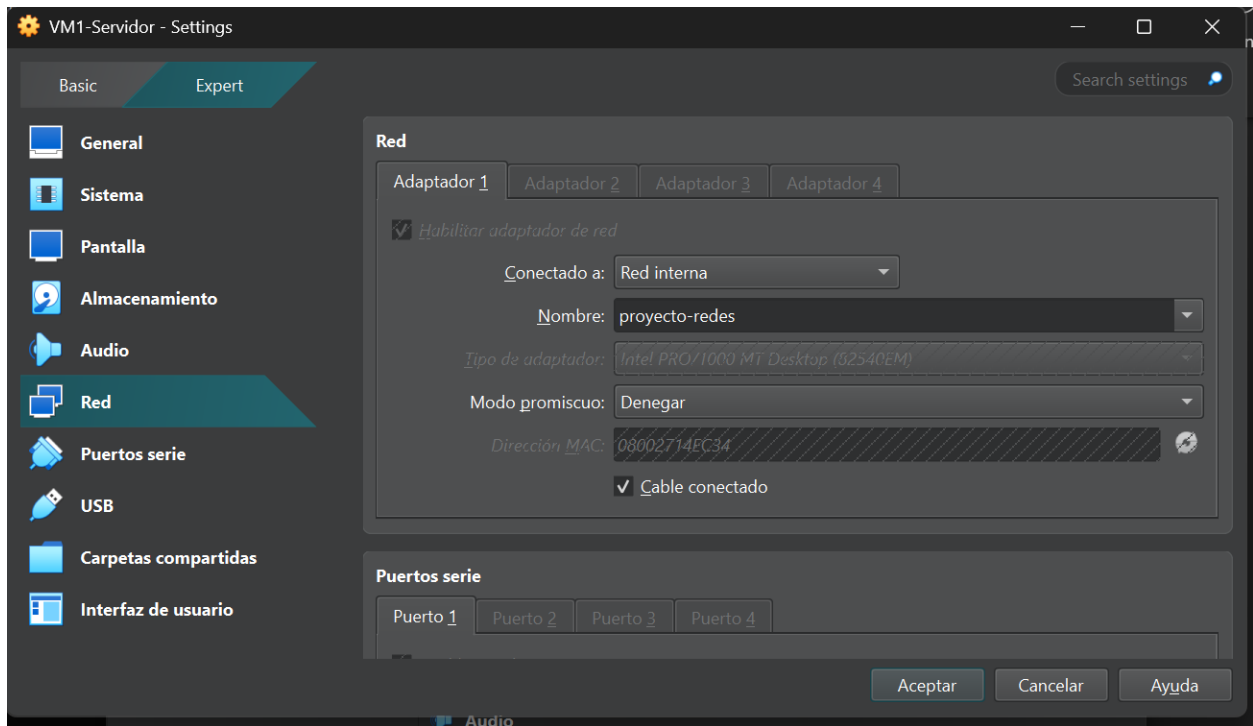
(Aquí puedes poner capturas de la pantalla principal de VirtualBox mostrando las 4 máquinas creadas)

2. Configuración de la Topología de Red (Red Interna)

Para garantizar la comunicación aislada entre los servidores y los clientes, simulando un switch físico dentro de la misma computadora, se modificó el adaptador de red de las 4 máquinas virtuales.

Los pasos aplicados para cada VM fueron:

1. Ingresar a **Configuración > Red > Adaptador 1**.
2. En el menú desplegable "Conectado a", se seleccionó **Red interna** (Internal Network).
3. En el campo "Nombre", se estableció la etiqueta **proyecto-redes** asegurando que sea idéntica en las 4 máquinas para que pertenezcan al mismo segmento virtual.



3. Instalación de Sistemas Operativos

- **Servidores (VM1 y VM2):** Se montó la imagen ISO de Windows Server en la unidad óptica virtual. Se procedió con la instalación estándar, configurando la contraseña del administrador local. En la VM1 se procedió a configurar la IP estática 192.168.0.10 mediante la herramienta sconfig.
- **Clientes (VM3 y VM4):** Se montaron las imágenes ISO correspondientes (Windows y Ubuntu). Se instalaron creando usuarios locales temporales y omitiendo configuraciones de telemetría y conexión a cuentas en la nube para optimizar recursos.

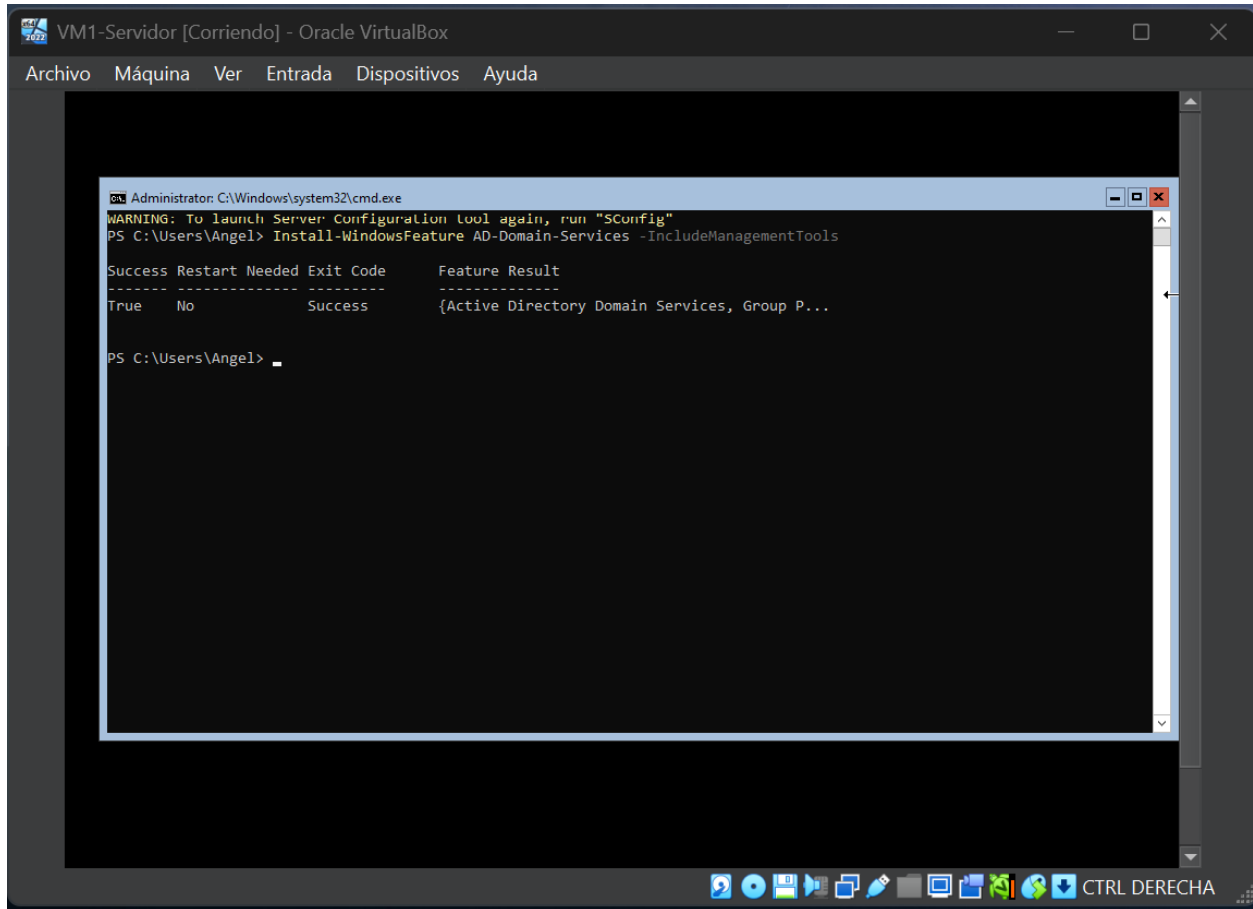
4. Configuración del Servidor de Usuarios (Active Directory)

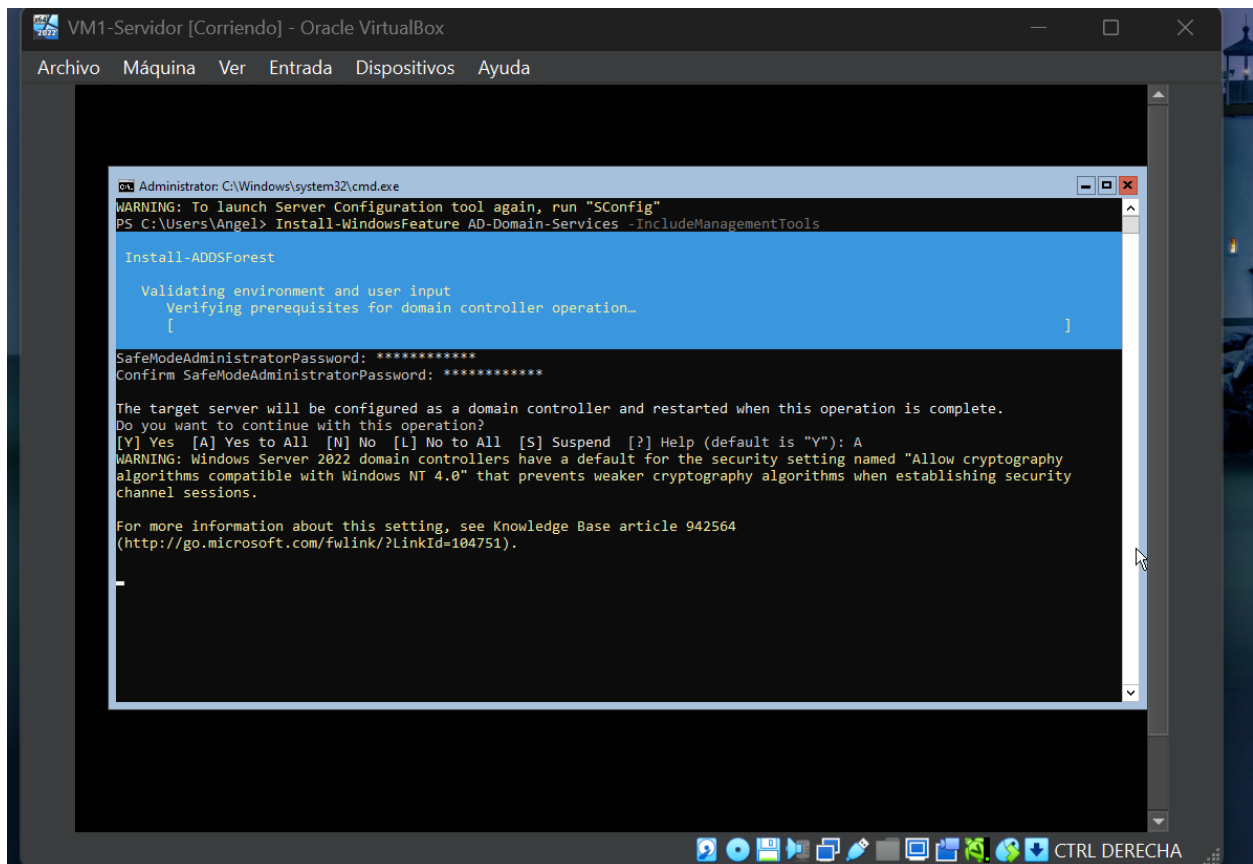
Se procedió a la promoción de la **VM1** como Controlador de Dominio Principal (PDC) para gestionar la autenticación y políticas de la red interna.

Pasos realizados:

1. **Instalación del Rol:** Mediante PowerShell, se instaló el servicio AD-Domain-Services incluyendo las herramientas de administración.
2. **Configuración del Bosque:** Se creó un nuevo bosque con el nombre de dominio raíz **servidor1.com**.

3. **Servicio DNS:** Se integró la configuración del servidor DNS de forma automática durante la promoción del dominio para asegurar la resolución de nombres interna.



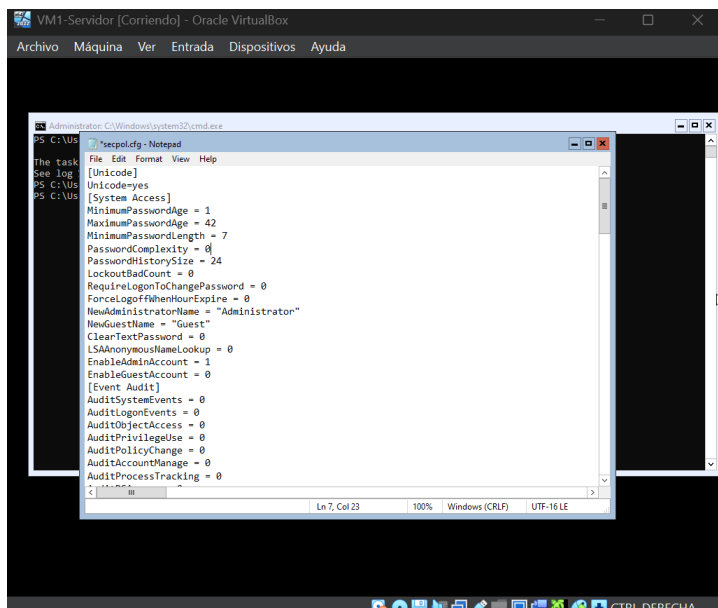
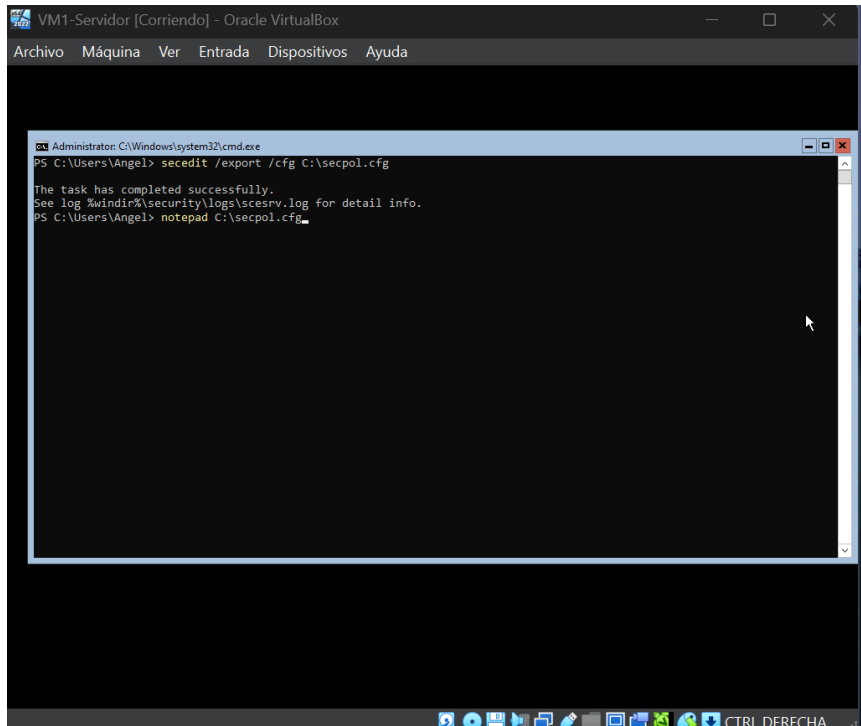


5. Gestión de Cuentas de Usuario y Objetos de AD

Siguiendo los requerimientos del proyecto, se crearon los objetos de usuario dentro de la base de datos del Active Directory para su posterior integración con los servicios de correo y recursos compartidos. (se debió editar las políticas de Windows para poder tener contraseñas así de cortas)

Cuentas creadas:

- **Usuario 1:** usuario1@servidor1.com | Contraseña: Password.
- **Usuario 2:** usuario2@servidor1.com | Contraseña: Password.



VM1-Servidor [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Angel> secedit /export /cfg C:\secpol.cfg

The task has completed successfully.
See log %windir%\security\logs\scesrv.log for detail info.
PS C:\Users\Angel> notepad C:\secpol.cfg
PS C:\Users\Angel> secedit /configure /db C:\Windows\Security\local.sdb /cfg C:\secpol.cfg /areas SECURITYPOLICY

The task has completed successfully.
See log %windir%\security\logs\scesrv.log for detail info.
PS C:\Users\Angel> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

PS C:\Users\Angel>
```

CTRL DERECHA

VM1-Servidor [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Angel> New-ADUser -Name "usuario1" -UserPrincipalName "usuario1@servidor1.com" -AccountPassword $pass -Enabled $true
PS C:\Users\Angel> New-ADUser -Name "usuario2" -UserPrincipalName "usuario2@servidor1.com" -AccountPassword $pass -Enabled $true
PS C:\Users\Angel> Get-ADUser -Filter 'Name -like "usuario*"'

DistinguishedName : CN=usuario1,CN=Users,DC=servidor1,DC=com
Enabled            : True
GivenName         :
Name              : usuario1
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 5ebc7520-6e6f-4a9c-ab04-2adcf3b618bc
SamAccountName    : usuario1
SID               : S-1-5-21-3757578947-2577128639-3489211409-1105
Surname           :
UserPrincipalName : usuario1@servidor1.com

DistinguishedName : CN=usuario2,CN=Users,DC=servidor1,DC=com
Enabled            : True
GivenName         :
Name              : usuario2
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 7e77d156-96cd-4254-8428-2465260ecaf3
SamAccountName    : usuario2
SID               : S-1-5-21-3757578947-2577128639-3489211409-1106
Surname           :
UserPrincipalName : usuario2@servidor1.com

PS C:\Users\Angel>
```

CTRL DERECHA

6. Configuración del Servidor de IPs Dinámicas (DHCP)

Para automatizar la asignación de direcciones de red a las máquinas cliente (VM3 y VM4) y asegurar su correcta integración al dominio, se implementó un servidor DHCP centralizado en la **VM1**.

Configuraciones aplicadas mediante PowerShell:

- **Instalación y Autorización:** Se instaló el rol de servidor DHCP y se autorizó el servicio dentro del Active Directory para el dominio servidor1.com utilizando la IP estática del servidor (192.168.0.10).
- **Definición del Ámbito (Scope):** Se creó un ámbito denominado "ProyectoRedes" estableciendo un rango de direcciones disponibles desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.100 con máscara de subred 255.255.255.0.
- **Exclusión de Direcciones Reservadas:** Cumpliendo con los lineamientos del proyecto, se configuró una política de exclusión para el rango 192.168.0.1 a 192.168.0.25. Esto garantiza que el servidor DHCP únicamente asigne de manera dinámica direcciones a partir de la 192.168.0.26.

```
PS C:\Users\Angel> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {DHCP Server}
```

VM1-Servidor [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Angel> Add-DhcpServerv4Scope -Name "ProyectoRedes" -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.100 -SubnetMask 255.255.255.0
PS C:\Users\Angel> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 102.168.0.0 -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.25
Add-DhcpServerv4ExclusionRange : Cannot process argument transformation on parameter 'StartRange'. Cannot convert value "192.168.0.1" to type "System.Net.IPAddress". Error: "An invalid IP address was specified."
At line:1 char:53
+ ... d-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 102.168.0.0 -StartRange 192.168 ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidData: (:) [Add-DhcpServerv4ExclusionRange], ParameterBindingArgumentTransformationException
+ FullyQualifiedErrorId : ParameterArgumentTransformationError,Add-DhcpServerv4ExclusionRange

PS C:\Users\Angel> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 102.168.0.0 -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.25
Add-DhcpServerv4ExclusionRange : Failed to add exclusion range with start range 192.168.0.1 and end range 192.168.0.25 to scope 102.168.0.0 on DHCP server VM1-SERVIDOR.
At line:1 char:1
+ Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 102.168.0.0 -StartRange 192.1 ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (102.168.0.0:root/Microsoft/...4ExclusionRange) [Add-DhcpServerv4ExclusionRange], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : DHCP 20005,Add-DhcpServerv4ExclusionRange

PS C:\Users\Angel> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.0.0 -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.25
PS C:\Users\Angel> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.0.0   255.255.255.0 ProyectoRedes Active    192.168.0.1   192.168.0.100 8.00:00:00

PS C:\Users\Angel>
```

```
PS C:\Users\Angel> Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 192.168.0.0 -StartRange 192.168.0.1 -EndRange 192.168.0.25
PS C:\Users\Angel> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State    StartRange    EndRange      LeaseDuration
-----
192.168.0.0   255.255.255.0 ProyectoRedes Active    192.168.0.1   192.168.0.100 8.00:00:00

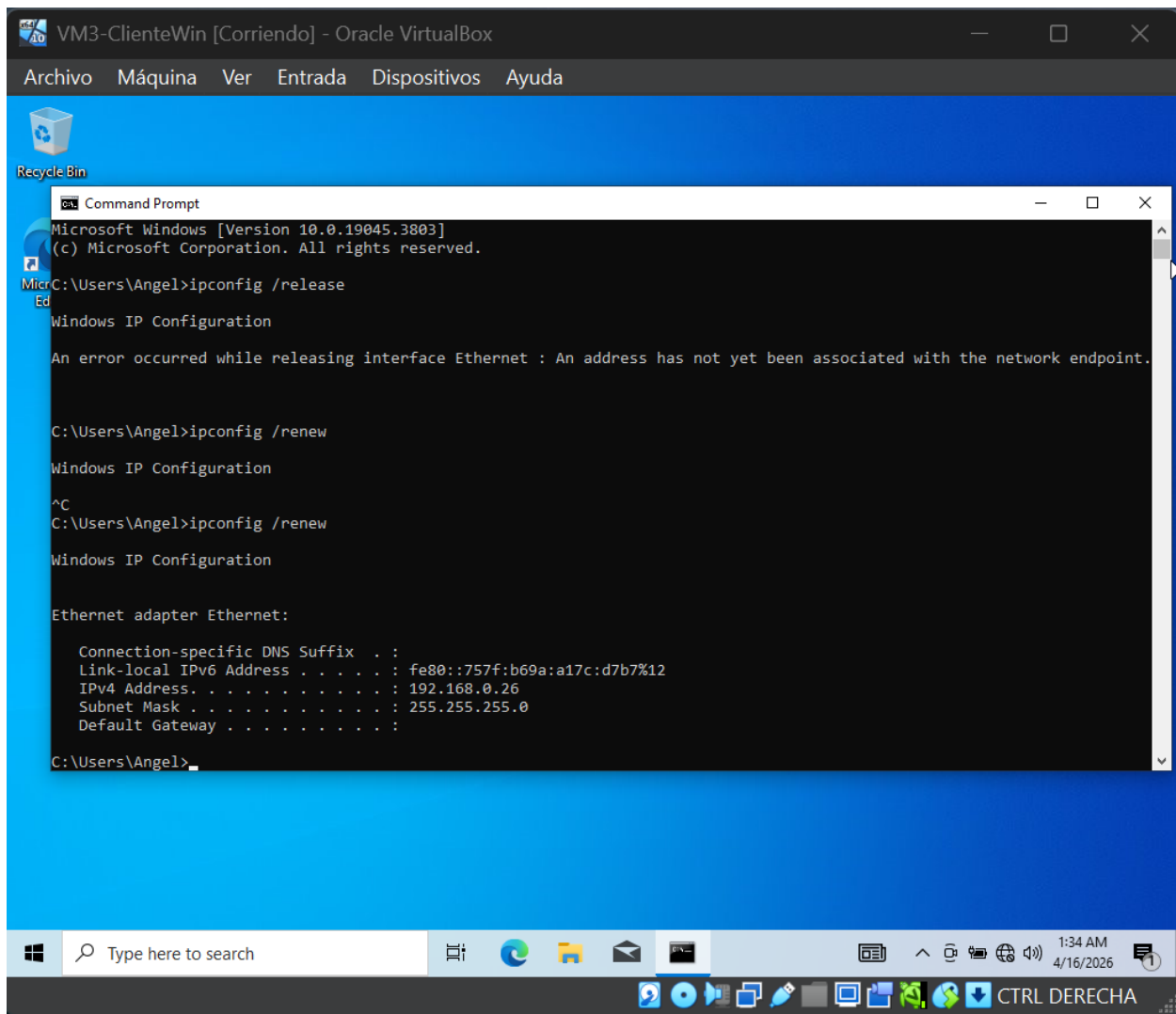
PS C:\Users\Angel> Get-DhcpServerv4ExclusionRange

ScopeId      StartRange    EndRange
-----
192.168.0.0   192.168.0.1   192.168.0.25

PS C:\Users\Angel>
```

Verificación en Cliente: Se configuró el adaptador de red de la máquina cliente Windows (VM3) para obtener su IP de forma automática. Al ejecutar el comando ipconfig, se comprobó la correcta asignación de una IP dinámica válida a partir de la .26, confirmando

la comunicación exitosa con el servidor DHCP.



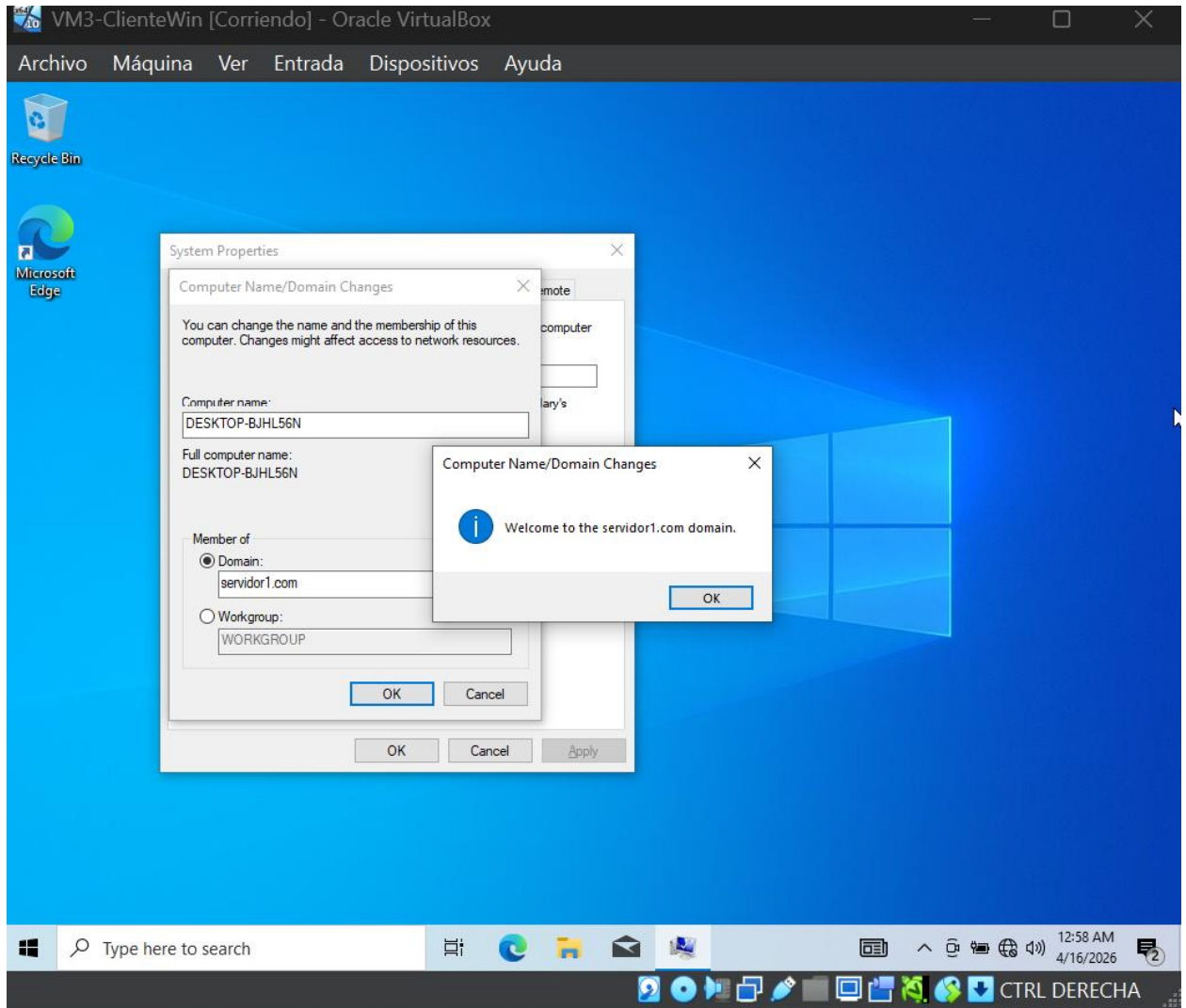
7. Integración de Cliente Windows al Dominio

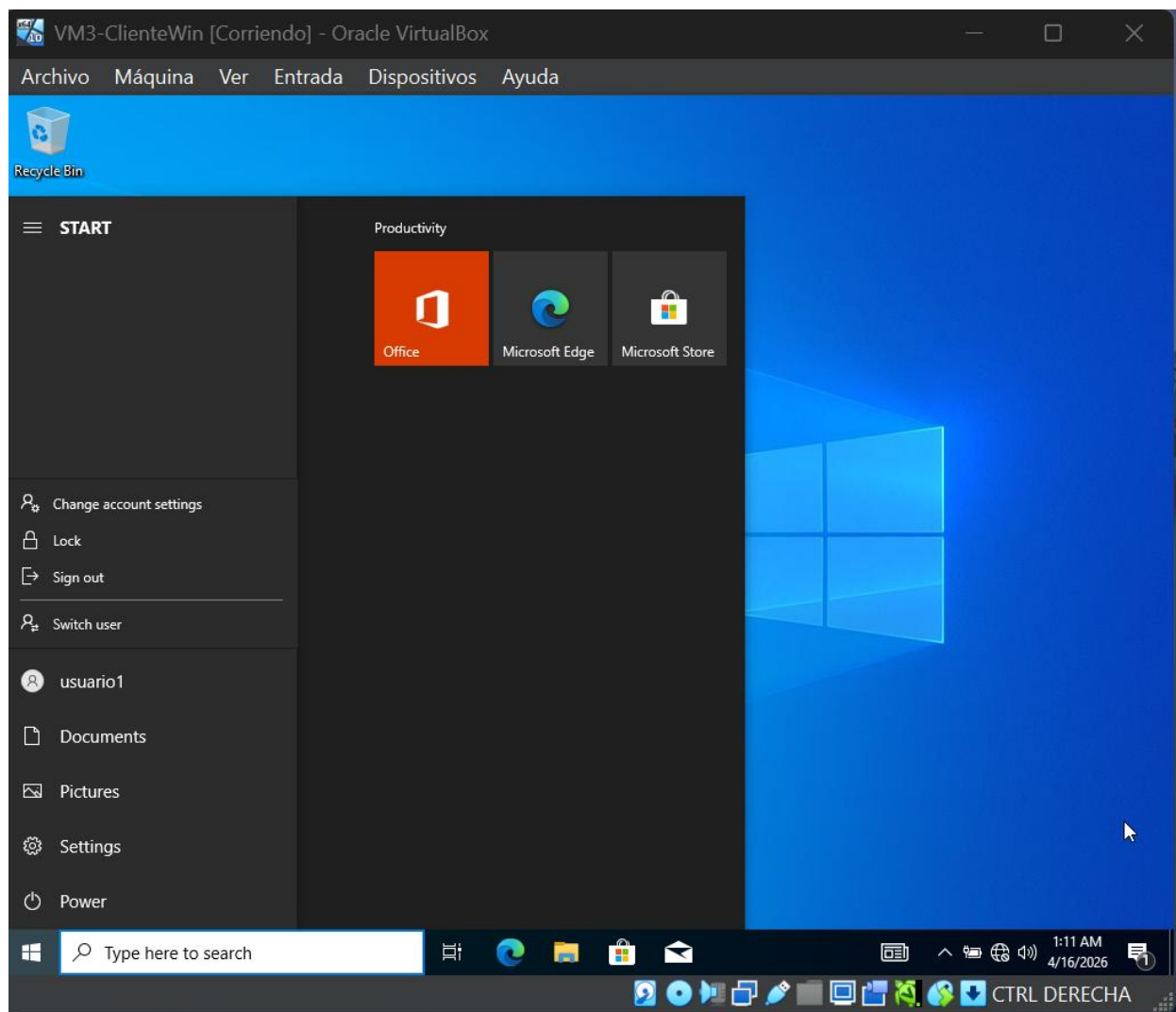
Para validar la infraestructura del Active Directory, se procedió a unir la máquina **VM3** al dominio servidor1.com. Debido a limitaciones técnicas de la edición inicial (Home), se realizó un upgrade a la versión **Pro** mediante llave genérica para habilitar las funciones de red empresarial.

Pasos de Integración:

1. **Configuración DNS:** Se estableció manualmente la dirección 192.168.0.10 como DNS preferido en el cliente para permitir la resolución del nombre de dominio.
2. **Unión al Dominio:** A través de las propiedades del sistema (sysdm.cpl), se cambió la pertenencia de "Grupo de trabajo" a "Dominio: servidor1.com", autenticando la operación con las credenciales de administrador del servidor.

3. **Verificación de Login:** Se reinició el equipo y se inició sesión exitosamente utilizando la cuenta usuario1 creada previamente en el AD.



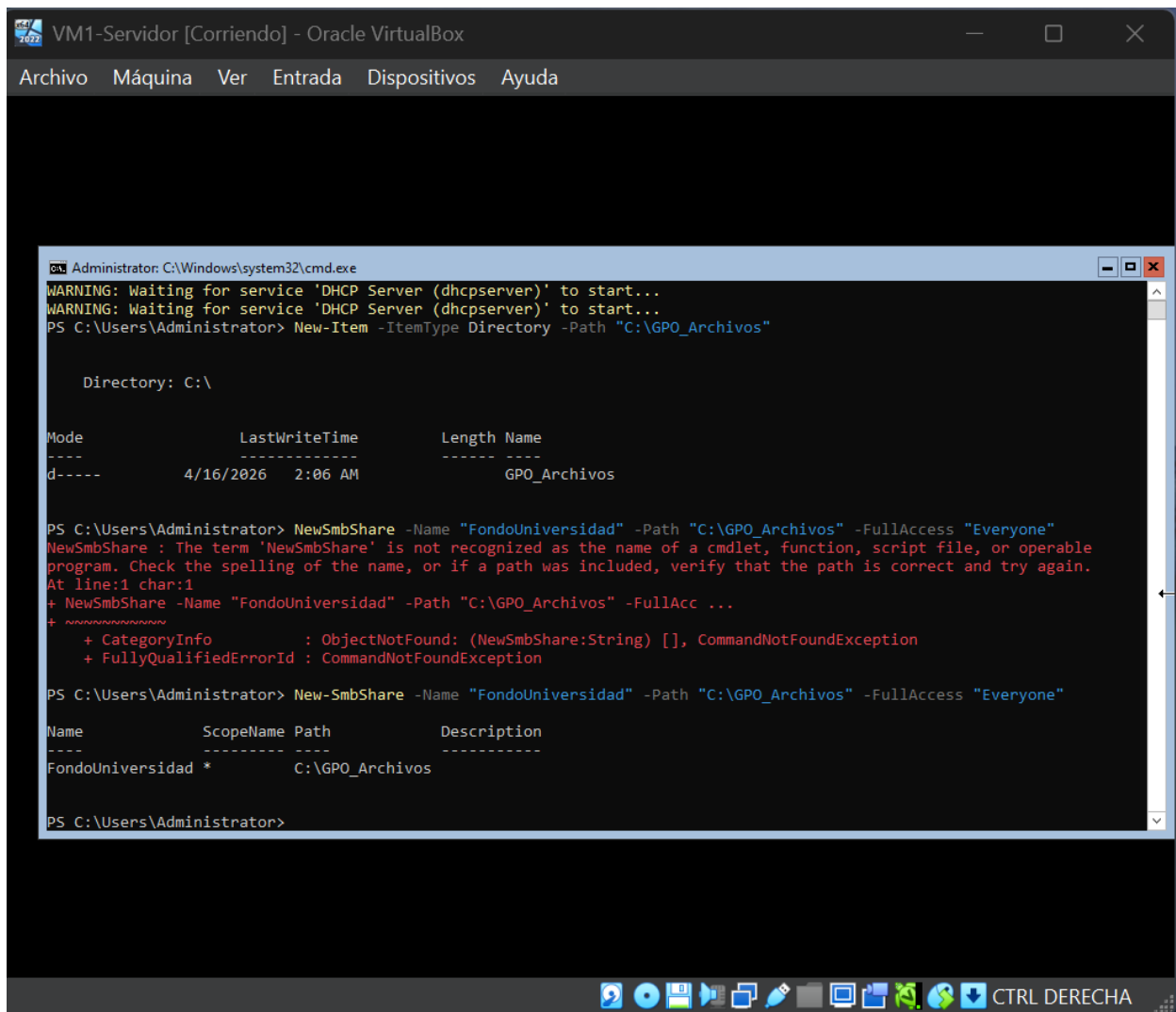


8. Configuración de Políticas de Grupo (GPO)

Se implementó una Política de Grupo centralizada desde la **VM1** para estandarizar el entorno de trabajo de los usuarios del dominio.

Configuración del Fondo de Pantalla (Punto 2.4):

- **Almacenamiento:** Se creó la carpeta C:\GPO_Archivos en el servidor, compartiéndola en la red con permisos de lectura. Dentro se alojó el archivo fondo.jpg con el logo institucional.



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (dhcpserver)' to start...
WARNING: Waiting for service 'DHCP Server (dhcpserver)' to start...
PS C:\Users\Administrator> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\GPO_Archivos"

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/16/2026   2:06 AM             GPO_Archivos

PS C:\Users\Administrator> NewSmbShare -Name "FondoUniversidad" -Path "C:\GPO_Archivos" -FullAccess "Everyone"
NewSmbShare : The term 'NewSmbShare' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable
program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ NewSmbShare -Name "FondoUniversidad" -Path "C:\GPO_Archivos" -FullAcc ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (NewSmbShare:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "FondoUniversidad" -Path "C:\GPO_Archivos" -FullAccess "Everyone"

Name                ScopeName Path                Description
----                -
FondoUniversidad    *          C:\GPO_Archivos

PS C:\Users\Administrator>
```

- **Creación de GPO:** Mediante PowerShell, se creó el objeto de política "PoliticaFondoUniversidad", configurando las llaves de registro necesarias para forzar el fondo de pantalla y el estilo de ajuste.
- **Vinculación:** La política se vinculó a la raíz del dominio para asegurar su aplicación inmediata en todos los equipos cliente.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> $gpo = "PoliticaFondoUniversidad"
PS C:\Users\Administrator> New-GPO -Name $gpo -Comment "Fondo Institucional FIUSAC"

DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime     : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 2:11:13 AM
UserVersion      : AD Version: 0, SysVol Version: 0
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> $reg = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name $gpo -Key $reg -ValueName "Wallpaper" -Type String -Value "\\192.168.0.10\FondoUniversidad\fondo.jpg"

DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime     : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 2:13:54 AM
UserVersion      : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

```
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name $gpo -Key $reg -ValueName "WallpaperStyle" -Type String -Value "4"

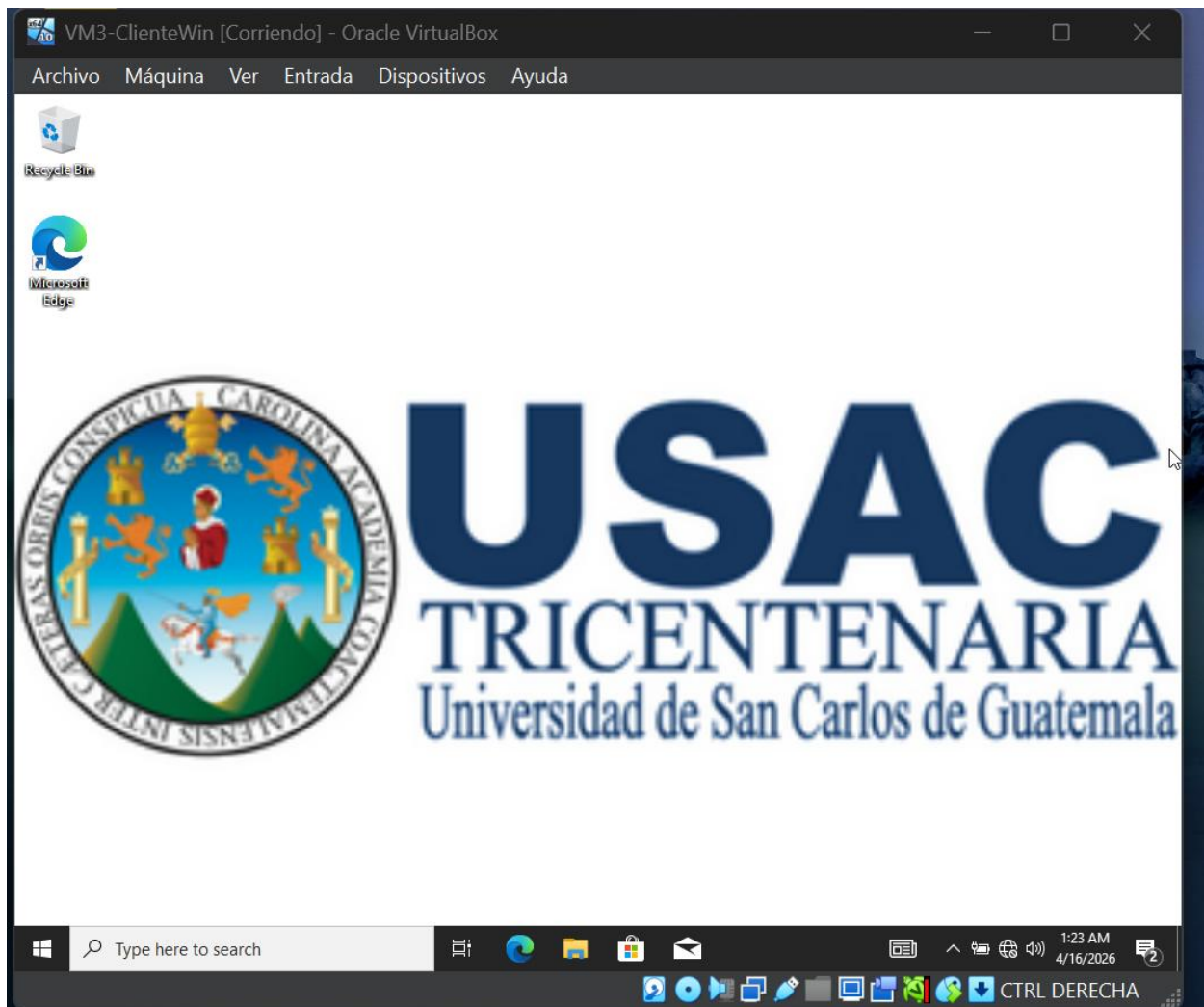
DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description      : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime     : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 2:15:38 AM
UserVersion      : AD Version: 2, SysVol Version: 2
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-GPLink -Name $gpo -Target "dc=servidor1,dc=com"

GpoId           : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
Enabled         : True
Enforced        : False
Target          : DC=servidor1,DC=com
Order           : 2

PS C:\Users\Administrator>
```

Después de hacer gpupdate /forcé y cerrar sesión



9. Servidor de Archivos y Recursos Compartidos (Punto 3)

Se configuró un **File System Server** en la **VM1** para la gestión centralizada de archivos y permisos, cumpliendo con los requerimientos de privacidad y acceso público.

Configuraciones realizadas:

1. **Usuario Privado:** Se creó la cuenta de usuario privado con contraseña privado para la gestión de recursos restringidos.
2. **CarpetaPrivada:** Recurso compartido limitado exclusivamente al usuario privado, con permisos de modificación y eliminación de archivos.
3. **CarpetaPública:** Recurso compartido accesible para todos los usuarios de la red con permisos totales de gestión de archivos.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> $password = ConvertTo-SecureString "privado" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\Administrator> New-ADUser -Name "privado" -SamAccountName "privado" -UserPrincipalName "privado@servidor1.co
m" -AccountPassword $password -Enabled $true
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\CarpetaPrivada"

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/16/2026   2:33 AM              CarpetaPrivada

PS C:\Users\Administrator> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\CarpetaPublica"

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/16/2026   2:33 AM              CarpetaPublica
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "CarpetaPublica" -Path "C:\CarpetaPublica" -FullAccess "Everyone"

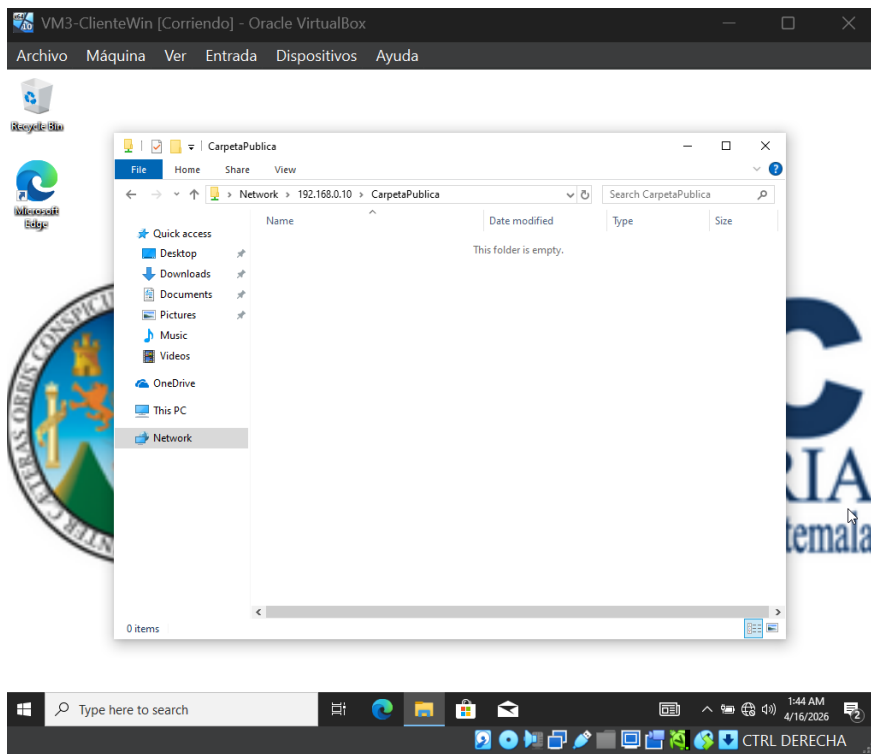
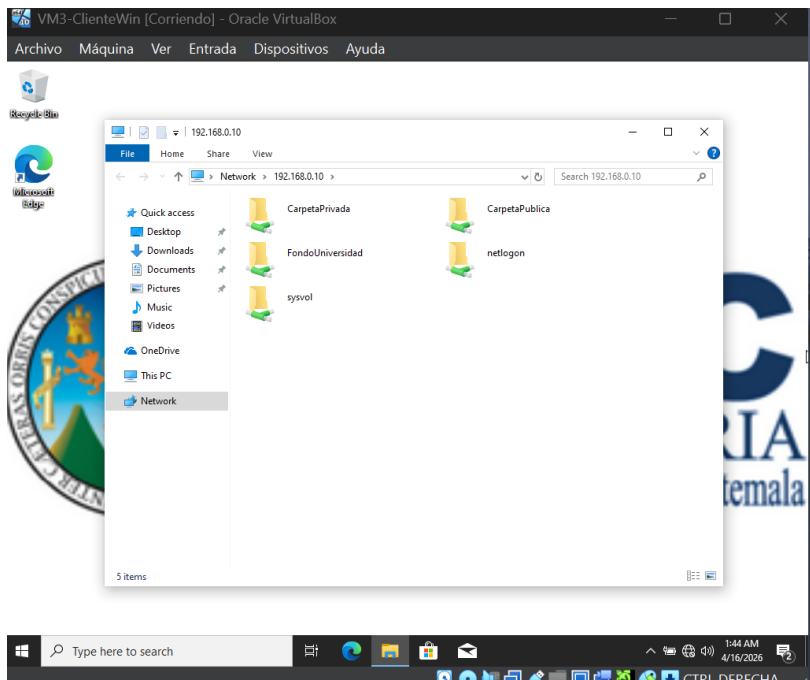
Name            ScopeName Path            Description
----            -
CarpetaPublica *      C:\CarpetaPublica
```

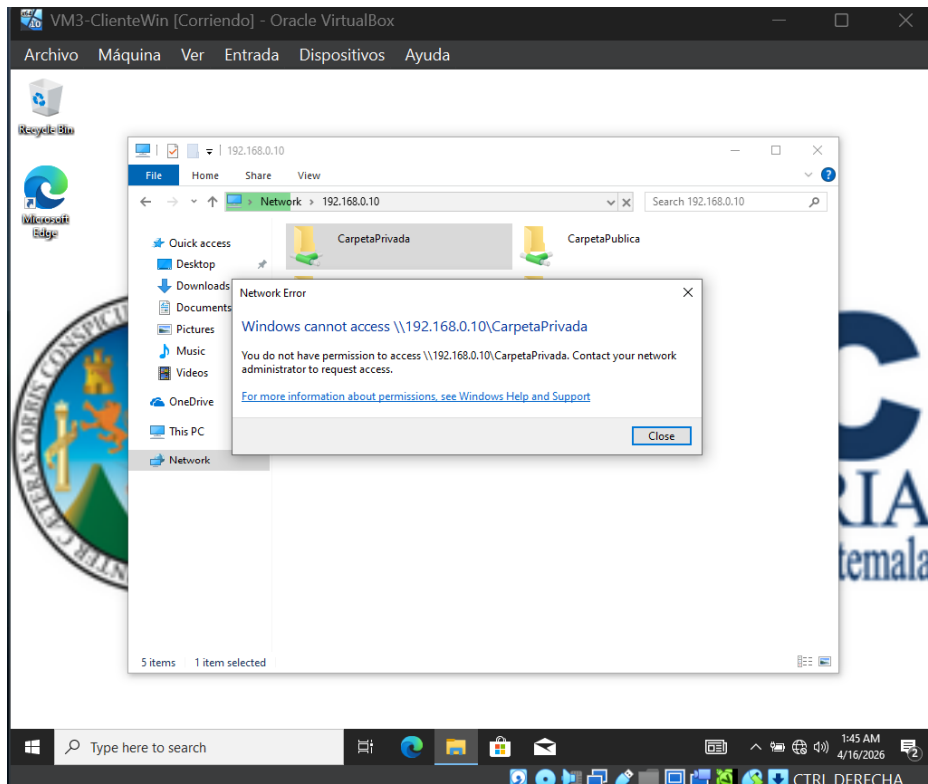
```
PS C:\Users\Administrator> New-SmbShare -Name "CarpetaPrivada" -Path "C:\CarpetaPrivada" -FullAccess "servidor1\privado"

Name            ScopeName Path            Description
----            -
CarpetaPrivada *      C:\CarpetaPrivada

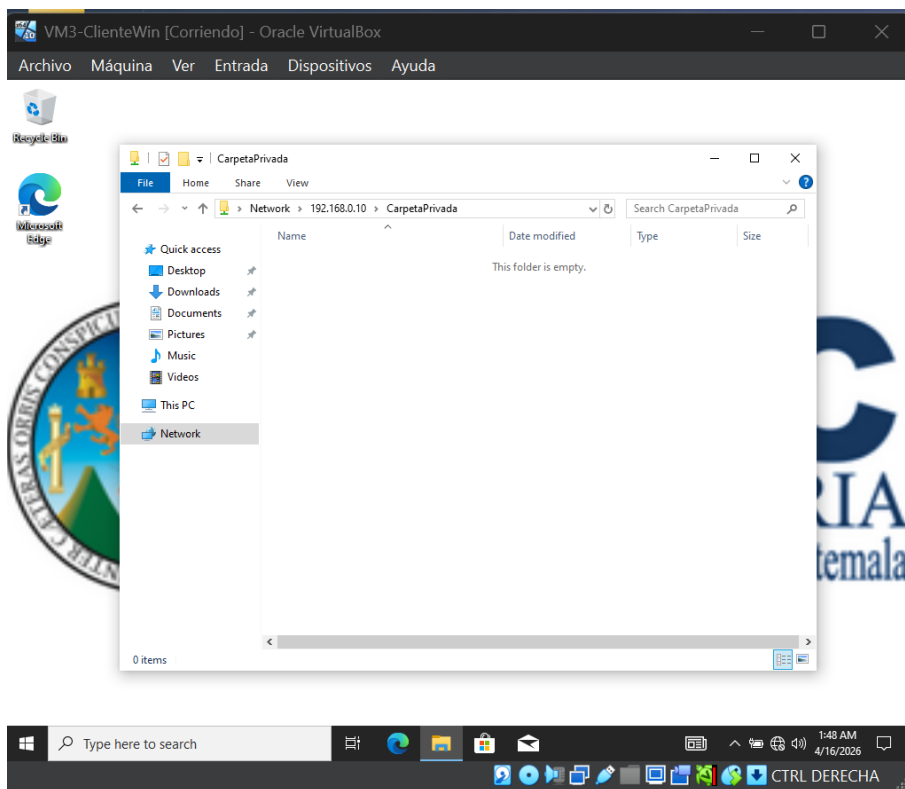
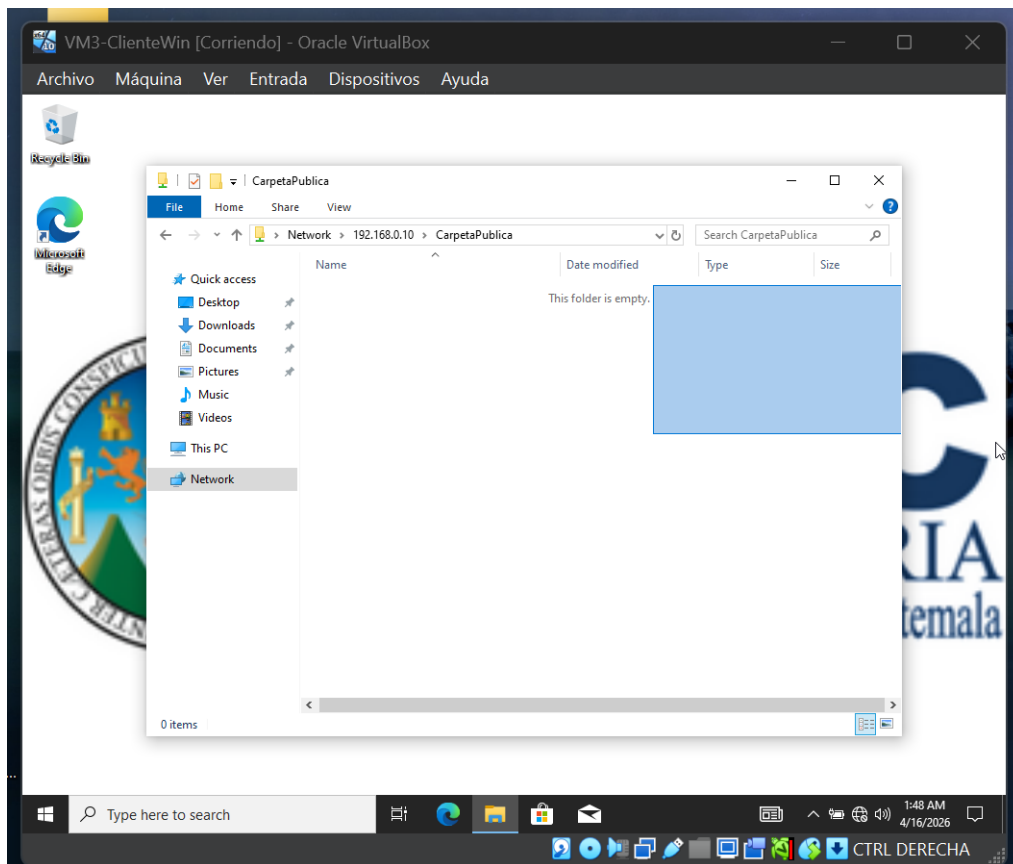
PS C:\Users\Administrator>
```

como usuario1:





Como privado:



10. Implementación del Servidor de Correo Electrónico (Punto 4)

Para habilitar la comunicación interna entre los colaboradores de la red, se implementó un servidor de mensajería electrónica utilizando el software **hMailServer** (Open Source) alojado de forma dedicada en la **VM2**.

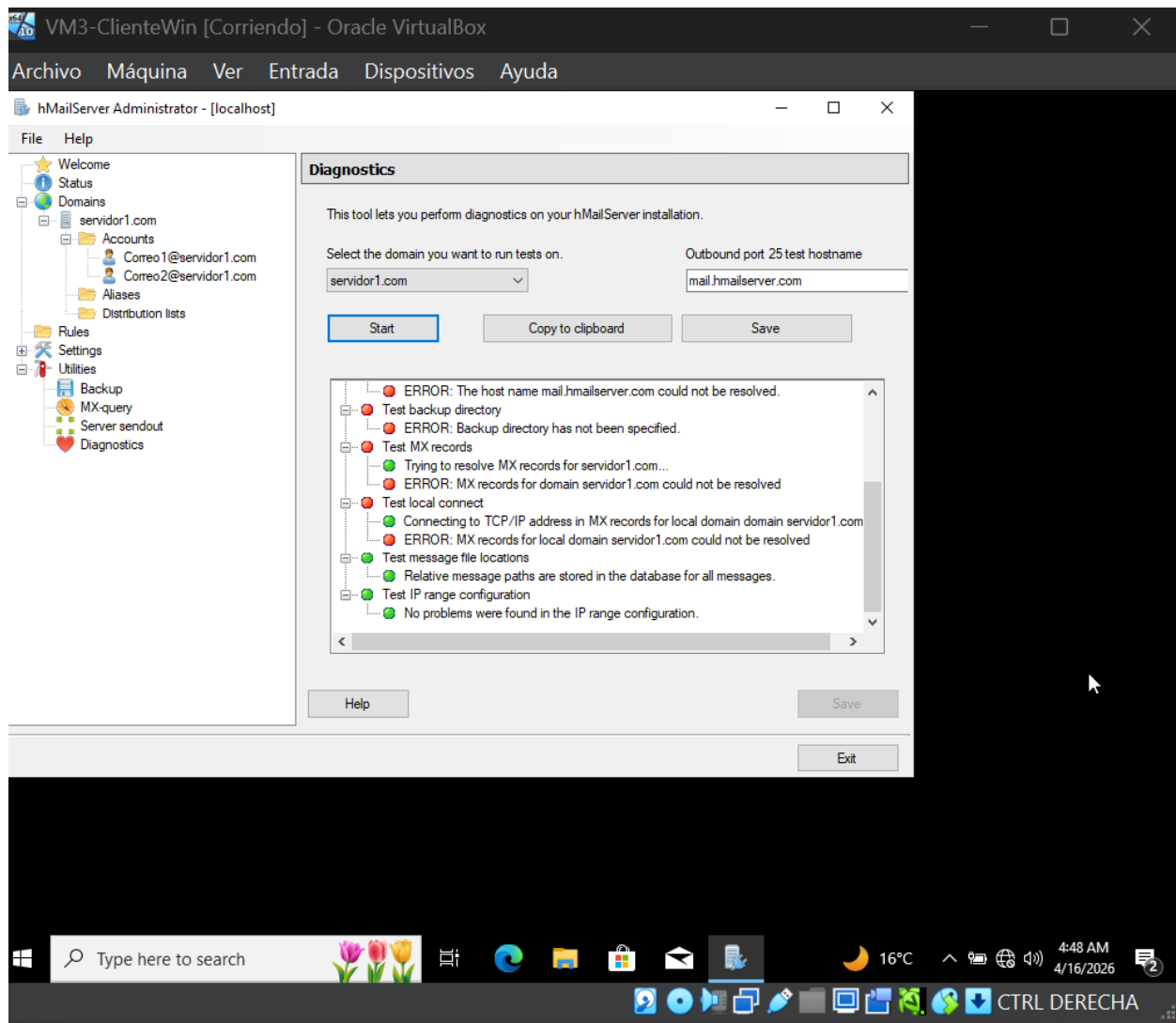
Detalles de la Infraestructura de Correo:

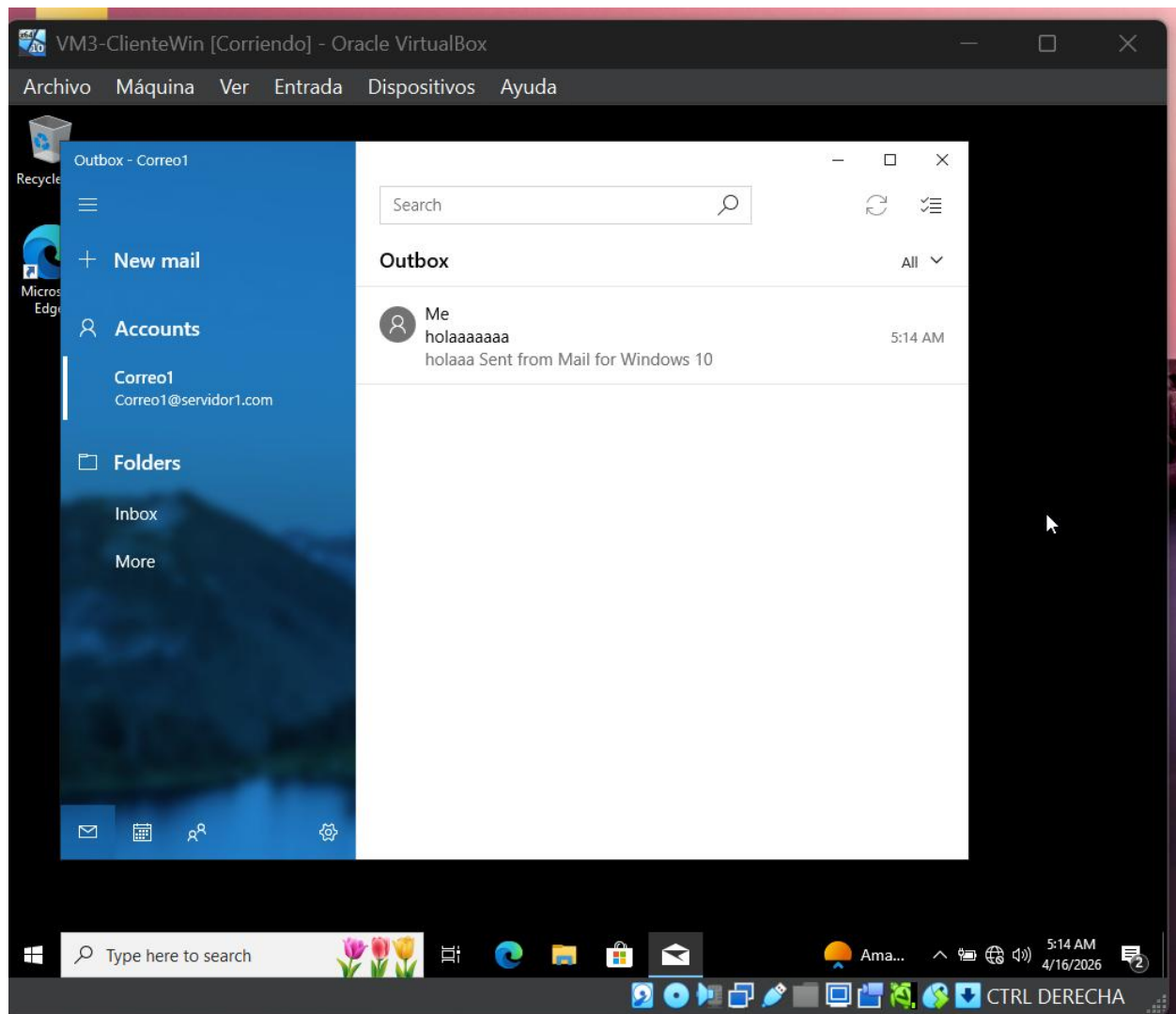
- **Servidor de Correo:** VM2 (Windows Server 2022 Core).
- **Protocolos Habilitados:** SMTP (envío) y POP3 (recepción).
- **Dominio de Correo:** servidor1.com (Sincronizado con el Active Directory).

Configuración Realizada:

1. **Instalación del Servicio:** Se realizó la instalación de hMailServer en la VM2, configurando una base de datos local para la gestión de mensajes y una contraseña maestra de administración.
2. **Creación del Dominio:** Se dio de alta el dominio institucional servidor1.com dentro de la consola de administración del servidor de correo.
3. **Gestión de Buzones:** Se configuraron las cuentas de correo para los usuarios existentes en el dominio:
 - Correo1@servidor1.com
 - Correo2@servidor1.com
4. **Pruebas de Conectividad:** Se verificó la apertura de los puertos 25 (SMTP) y 110 (POP3) a través del firewall para permitir el flujo de datos entre servidores y clientes.

Prueba de Funcionamiento (Verificación Final): Se utilizó el cliente de Windows 10 (**VM3**) para realizar una prueba de envío y recepción. Se redactó un mensaje de prueba desde la cuenta de usuario1 hacia usuario2, confirmando la entrega exitosa en el buzón de destino.





11. Implementación de Directivas de Grupo (GPO) y Servicios de Mensajería Integrados

Finalmente, se consolidó la gestión del entorno mediante la implementación de directivas de grupo (**GPO**) diseñadas para fortalecer la seguridad y la identidad institucional. Debido a que la configuración del título de Internet Explorer se encuentra depreciada en las versiones actuales de Windows Server, se optó por una política de beneficio organizacional de alto impacto: la **restricción total del Panel de Control y la Configuración del sistema**, complementada con un **aviso legal de seguridad** al inicio de sesión. Estas medidas, inyectadas mediante comandos de PowerShell en el objeto '*PoliticaFondoUniversidad*', garantizan que el entorno de trabajo permanezca estandarizado con el logo de la **FIUSAC** y protegido contra modificaciones no autorizadas, asegurando la integridad operativa de los clientes dentro del dominio.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"

```
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name "PoliticaFondoUniversidad" -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" -ValueName "NoControlPanel" -Type DWord -Value 1
```

```
DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVERIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime      : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 6:01:20 AM
UserVersion      : AD Version: 3, SysVol Version: 3
ComputerVersion  : AD Version: 0, SysVol Version: 0
WmiFilter        :
```

```
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name "PoliticaFondoUniversidad" -Key "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -ValueName "legalnoticecaption" -Type String -Value "Seguridad Fiusac"
```

```
DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVERIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime      : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 6:02:36 AM
UserVersion      : AD Version: 3, SysVol Version: 3
ComputerVersion  : AD Version: 1, SysVol Version: 1
WmiFilter        :
```

```
PS C:\Users\Administrator> Set-GPRegistryValue -Name "PoliticaFondoUniversidad" -Key "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -ValueName "legalnoticetext" -Type String -Value "Solo acceso a personal autorizado."
```

```
DisplayName      : PoliticaFondoUniversidad
DomainName       : servidor1.com
Owner            : SERVERIDOR1\Domain Admins
Id               : 38f90e1d-0d18-43df-89fa-3d5d6b6dd052
GpoStatus        : AllSettingsEnabled
Description       : Fondo Institucional FIUSAC
CreationTime      : 4/16/2026 2:11:12 AM
ModificationTime : 4/16/2026 6:03:26 AM
UserVersion      : AD Version: 3, SysVol Version: 3
ComputerVersion  : AD Version: 2, SysVol Version: 2
WmiFilter        :
```

